

TRABAJO PRÁCTICO 4
MOVIMIENTO RECTILÍNEO VERTICAL
CAÍDA LIBRE Y TIRO VERTICAL

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 DE FÍSICA CURSO: 4° A,B,C

ASIGNATURA: FÍSICA

**PROFESORES: MUELLER GERMÁN –MONTAGNA MARIA LUCRECIA SOFIA
FLORENCIA BELEN**

TEMA: CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL MES: SEPTIEMBRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Tu correcta participación en clase.**
- 2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. La carpeta debe estar completa, y escrita todo con lapicera y letra clara.**
- 3- Realización de las actividades propuestas en clase y en el trabajo práctico.**
- 4- Colaborar con el grupo cuando el otro lo necesite, muchas veces sin esperar que pida ayuda.**
- 5- Utilización correcta de un vocabulario adecuado al contexto áulico.**
- 6- Manejo correcto de lenguaje técnico.**
- 7- Respeto por el otro y el docente.**

CAIDA LIBRE

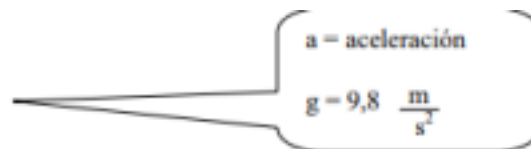
Todo cuerpo librado a la acción de su propio peso, cae debido a que actúa sobre él la fuerza de atracción gravitatoria. El primero en hacer una experiencia sobre esta cuestión fue Galileo Galilei quien desde la Torre de Pisa dejó caer tres cuerpos de distintos pesos pero de igual forma y tamaño, es decir que ofrecían igual rozamiento a la acción del aire, y comprobó que los tres llegaban simultáneamente al suelo. Evidentemente surgieron varias controversias acerca de este asunto, ya que si dejamos caer una pluma y una piedra no llegan al suelo al mismo tiempo. Años más tarde, Isaac Newton inventaba la bomba de vacío. Esta bomba constaba de

un tubo de vidrio de un metro de largo de donde se extraía el aire por medio de una máquina de vacío. Dentro de dicho tubo Newton colocó una pluma de ave y un trozo de metal, e invirtió el tubo y comprobó que ambos llegaban al otro extremo del tubo en forma simultánea. Así, Newton llegó a la conclusión de que todos los cuerpos caen en el vacío con movimiento uniformemente acelerado y la aceleración es la de la gravedad (aproximadamente $g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Es decir que prescindiendo del rozamiento del aire, es decir en el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración.

La caída de los cuerpos en el vacío se llama caída libre. Si dejamos caer el cuerpo desde una determinada altura h , prescindiendo de la resistencia del aire, su velocidad inicial será nula. A medida que el cuerpo va cayendo su velocidad aumenta hasta “estrellarse” contra el suelo; quiere decir que a medida que transcurre el tiempo su velocidad aumenta. Si queremos calcular qué distancia recorre en ese tiempo utilizaremos la fórmula de la distancia del movimiento uniformemente variado:

$$h = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

siendo $a = g$



Despejamos la V_f de esta ultima formula

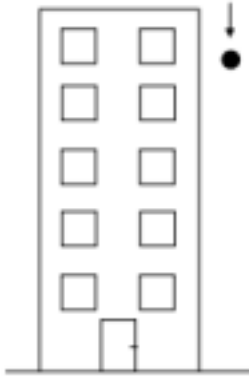
$$g \cdot t = V_f - V_0$$

$$g t + V_0 = V_f$$

EJEMPLO DE SITUACION PROBLEMATICA

Desde un edificio se deja caer una pelota. La misma llega al suelo 4 seg. después de dejada en libertad. Averigua cuál es la altura del edificio y cuál es la velocidad de la pelota un instante antes de chocar contra el suelo.

Nota: Como se la deja caer, la velocidad inicial es nula.



$$h = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

(Como se la deja caer, la velocidad inicial es nula.)

$$h = \frac{1}{2} 9,8 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} (4 \text{ seg})^2$$

$$h = 4,9 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} 16 \text{ seg}^2$$

$$h = 78,4 \text{ m}$$

Calculemos ahora la V_f

$$V_f = V_0 + g \cdot t$$

$$V_f = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} 4 \text{ seg}$$

$$V_f = 39,2 \frac{\text{m}}{\text{seg}}$$

Como podemos observar en la caída libre se utilizan las mismas fórmulas que en el movimiento uniformemente variado y la aceleración es la aceleración g de la gravedad

TIRO VERTICAL

Cuando lanzamos un objeto hacia arriba la fuerza de gravedad actúa sobre él tratando de atraerlo nuevamente hacia la Tierra. Es decir que la fuerza gravitatoria esta en oposición a su movimiento, o sea en sentido contrario. Es decir que a medida que el cuerpo se aleja, su velocidad va disminuyendo, por lo tanto su velocidad, un instante después de su lanzamiento, será menor que su velocidad inicial, y por lo tanto el cuerpo se irá desacelerando, es decir que su aceleración es negativa (ya que la fuerza gravitatoria es de sentido contrario al movimiento). Por lo tanto la distancia recorrida responde a la siguiente fórmula:

$$x = V_0 t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

EJEMPLO DE SITUACION PROBLEMÁTICA

Un cuerpo se arroja verticalmente hacia arriba con velocidad inicial $v_0 = 5\text{m/seg}$. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza y en cuánto tiempo lo hace? Cuando el cuerpo llega a su altura máxima se detiene por lo tanto su velocidad final en ese instante es nula: $V_f = 0$

$$a = \frac{V_f - V_0}{t}$$

pero la aceleración es la de la gravedad, es decir:

$$-g = \frac{V_f - V_0}{t} \quad \boxed{V_f = 0}$$

$$-9,8 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} = \frac{0 - 5 \text{ m/seg}}{t}$$

La aceleración es negativa porque la fuerza de atracción es de sentido contrario al movimiento.

$$-9,8 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} \cdot t = -5 \text{ m/seg}$$

Nota: El cuerpo se desacelera, es decir va disminuyendo su velocidad, ya que su velocidad final es nula y su velocidad inicial es por lo tanto mayor que su velocidad final.

$$t = \frac{-5 \cancel{\text{m/seg}}}{-9,8 \cancel{\text{m/seg}^2}} = \boxed{0,51 \text{ seg}}$$

Calculamos ahora la altura máxima utilizando el tiempo averiguado en el ítem anterior:

$$x = V_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$x = 5 \frac{\text{m}}{\text{seg}} (0,51 \text{ seg}) - \frac{1}{2} 9,8 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} (0,51 \text{ seg})^2$$

$$x = 5 \frac{\text{m}}{\text{seg}} \cdot 0,51 \cancel{\text{seg}} - 4,9 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2} \cdot 0,26 \cancel{\text{seg}^2}$$

$$x = 2,55 \text{ m} - 1,27 \text{ m}$$

$$x = 1,28 \text{ m}$$

RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL

1. Se deja caer una pelota desde la parte alta de un edificio, ¿cuál es la velocidad de la pelota a los dos segundos de comenzar a caer? Respuesta $V_f = 19,6 \text{ m/s}$
2. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con velocidad 30 m/s , ¿qué altura alcanza la pelota?, ¿cuál es el tiempo empleado por la pelota hasta caer al piso? Respuesta Altura $42,95 \text{ m}$ y el tiempo $6,12 \text{ s}$
3. Se deja caer verticalmente un objeto desde una altura de 20 m . ¿Con qué velocidad toca el objeto el piso y cuánto tiempo le lleva realizarlo? Respuesta $V_f = 19,8 \text{ m/s}$ y $t = 2,02 \text{ s}$
4. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo. Si alcanza una altura de 18 metros en 3 segundos . ¿A qué velocidad se lanzó el objeto? Respuesta $V_o = 20,7 \text{ m/s}$
5. Un objeto se deja caer verticalmente hacia abajo y llega al piso con una velocidad de 30 m/s . ¿Cuál es la distancia recorrida por el objeto? Respuesta $Y_f = 45,92 \text{ m}$
6. Una pelota se lanza verticalmente hacia abajo desde la parte más alta de un edificio. Si recorre 50 metros en 3 segundos , ¿cuál es su velocidad inicial? Respuesta $V_o = 1,97 \text{ m/s}$

¡SEGUIMOS PRACTICANDO!

1. Un objeto se deja caer desde una altura de $45,0 \text{ m}$.
 - a)- ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar el suelo?
 - b)- ¿Con qué velocidad impacta?
2. Se lanza verticalmente una piedra desde un puente hacia abajo con $V_o = 5.0 \text{ m/s}$ desde 20.0 m
 - a)- ¿Con qué velocidad golpea el suelo?

- b)- ¿Cuánto tarda?
3. Un cuerpo se lanza hacia arriba con $V_0=15.0$ m/s .
- a) - Altura máxima alcanzada
 - b)- Tiempo hasta la altura máxima
 - c)- Tiempo total de vuelo
4. Desde una torre de 80.0 m se suelta una piedra al mismo instante en que, desde el suelo , se lanza otra hacia arriba, con $V_0=20.0$ m/s . ¿Se encuentran? y si consideras que es así , ¿A qué altura y en qué tiempo?

5.